www.Padasalai.Net www.CBSEtips.in

12 ஆம் வகுப்பு
காலம் : 3.00 மணி

# காலாண்டுத் தேர்வு - 2022
## கணிதம்

மதிப்பெண்கள் : 90

பகுதி - அ

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 20 × 1 = 20

1. $A = \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ எனில் $9I_2 - A =$

1) $A^{-1}$ b) $\frac{A^{-1}}{2}$ c) $3A^{-1}$ d) $2A^{-1}$

2. A என்பது பூச்சியமற்றக் கோவை அணி மற்றும் $A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ எனில் $(A^T)^{-1} =$

1) $\begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 2) $\begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$ 3) $\begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ 4) $\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ மற்றும் $A(adj\ A) = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$ எனில் K =

1) 0 2) sin0 3) cos 0 4) 1

4. $|z| = 1$ எனில் $\frac{1+z}{1+\bar{z}}$ ன் மதிப்பு

1) z 2) $\bar{z}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) 1

5. $\omega \neq 1$ என்பது ஒன்றின் முப்படி மூலம் மற்றும் $(1+\omega)^7 = A + B\omega$ எனில் (A, B) என்பது

1) (1, 0) 2) (-1, 1) 3) (0, 1) 4) (1, 1)

6. $x^3 + 64$ ன் ஒரு பூச்சியமாக்கி

1) 0 2) 4 3) 4i 4) -4

7. $f(x) = \sin^{-1}\sqrt{x-1}$ என வரையறுக்கப்படும் சார்பின் சார்பகம்

1) [1, 2] 2) [-1, 1] 3) [0, 1] 4) [1-, 0]

8. $\sin^{-1}(2\cos^2 x - 1) + \cos^{-1}(1 - 2\sin^2 x) =$

1) $\pi/2$ 2) $\pi/3$ 3) $\pi/4$ 4) $\pi/6$

9. $x + y = k$ என்ற நேர்க்கோடு பரவளையம் $y^2 = 12x$ இன் செங்கோட்டுச் சமன்பாடாக உள்ளது எனில் k - ன் மதிப்பு

1) 3 2) -1 3) 1 4) 9

10. $(y-2)^2 + 16(x-3) = 0$ எனும் பரவளையத்தின் முனை மற்றும் குவியம் என்பன

1) முனை ; (-3, -2), குவியம் ; (-3, 14)

2) முனை ; (-3, -2), குவியம் ; (-3, -18)

3) முனை ; (-3, -2) குவியம் ; -1, 2) 4) முனை ; (3, 2), குவியம் ; (-1, 2)



Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965588
CamScanner

11. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இணை வெக்டர்கள் எனில் $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}]$ - ன் மதிப்பு

1) 2 2) -1 3) 1 4) 0

12. ஒரு கோட்டின் திசைக்கொசைன்கள் $\frac{1}{c}, \frac{1}{c}, \frac{1}{c}$ எனில்

1) $c = \pm 3$ 2) $c = \pm \sqrt{3}$ 3) $c > 0$ 4) $0 < c < 1$

13. $z = x + iy$, $x\ y \in R$ மற்றும் $3x + (3x - y)\ i = 4 - 6i$ எனில் z என்பது

1) $\frac{4}{3} + i10$ 2) $\frac{4}{3} - i10$ 3) $\frac{-4}{3} + i10$ 4) $\frac{-4}{3} - i10$

14. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ என்ற நீள்வட்டத்தினுள் வரையப்படும் மிகப் பெரிய செவ்வகத்தின் பரப்பு

1) 2ab 2) ab 3) $\sqrt{ab}$ 4) $a/b$

15. $\vec{a}, \vec{b}$ என்பன $[\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}] = 1/4$ எனுமாறுள்ள ஓரலகு வெக்டர்கள் எனில் $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம்

1) $\frac{\pi}{6}$ 2) $\frac{\pi}{4}$ 3) $\frac{\pi}{3}$ 4) $\frac{\pi}{2}$

16. $x^3 - kx^2 + 9x$ எனும் பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு மூன்று மெய்யெண் பூச்சியமாக்கிகள் இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை

1) $|k| \leq 6$ 2) $k = 0$ 3) $|k| > 6$ 4) $|k| \geq 6$

17. $(\sin 40^\circ + i\cos 40^\circ)^5$ - ன் முதன்மை வீச்சு 1) $-110^\circ$ 2) $-70^\circ$ 3) $70^\circ$ 4) $110^\circ$

18. $\vec{u} = \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} \times \vec{b})$ எனில்

1) u என்பது ஒரு ஓரலகு வெக்டர் 2) $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 3) $\vec{u} = \vec{0}$ 4) $\vec{u} \neq \vec{0}$

19. $x^2 + y^2 - 8x - 4y + c = 0$ என்ற வட்டத்தின் விட்டத்தின் ஒரு முனை (11, 2) எனில் அதன் மறுமுனை 1) (-5, 2) 2) (-3, 2) 3) (5, -2) 4) (-2, 5)

20. $\cos^{-1}(\cos 5)$ - ன் முதன்மை மதிப்பு 1) 5 2) $\pi - 5$ 3) $5 - \pi$ 4) $2\pi - 5$

## பகுதி - II

**எவையேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி. வினா எண். 30 கட்டாய வினா.**

21. $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ என்பது செங்குத்து அணி என நிறுவுக. 7 X 2 = 14

22. 6 - 8i - ன் வர்க்க மூலம் காண்க.

23. $2 - \sqrt{3}$ ஐ மூலமாகக் கொண்ட குறைந்தபட்ச படியுடன் விகிதமுறு கெழுக்களுடைய பல்லுறுப்புக் கோவைச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

24. $\sin^{-1}(2)$- ன் முதன்மை மதிப்பு இருப்பின், அதனை கண்டறிக.

25. (2, 3) எனும் புள்ளி $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 12 = 0$ எனும் வட்டத்திற்கு உள்ள அமையும் எனக் காட்டுக.



Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965598
CamScanner

26. $\frac{x-4}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-2}$ மற்றும் $\frac{x-1}{4}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z-2}{2}$ என்ற இரு நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் காண்க. இவ்விரு கோடுகளும் இணையானவையா அல்லது செங்குத்தானவையா எனக் காட்டுக.

27. $adj(A)=\begin{bmatrix}0 & -2 & 0\\ 6 & 2 & -6\\ -3 & 0 & 6\end{bmatrix}$ எனில் $A^{-1}$ -ஐ காண்க.

28. $3-i\sqrt{3}$ என்ற கலப்பெண்ணின் துருவ வடிவினைக் காண்க.

29. மதிப்பு காண்க : $\cos^{-1}\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$.

30. $2\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k}$, $3\hat{i}+2\hat{j}+\hat{k}$, $\hat{i}+m\hat{j}+4\hat{k}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் எனில் m - ன் மதிப்புக் காண்க.

## பகுதி - III

**ஏதேனும் 7 வினாக்களுக்கு விடையளி (வினா எண். 40 கட்டாய் வினா).**

31. அணித்தரம் காண்க. $\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 3 & -1 & 2\\ 1 & -1 & 1\end{bmatrix}$. 7 X 3 = 21

32. சுருக்குக : $\left(\sin\frac{\pi}{6}+i\cos\frac{\pi}{6}\right)^{18}$.

33. $x^3-3x^2-33x+35=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

34. மதிப்பு காண்க. $\tan^{-1}(-1)+\cos^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)+\sin^{-1}\left(\frac{-1}{2}\right)$.

35. முனை (5, −2) மற்றும் குவியம் (2, −2) உடைய பரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

36. $\vec{a}, \vec{b}$ என்பன இரண்டு வெக்டர்கள் எனில் $\left(|\vec{a}\times\vec{b}|\right)^2+\left(\vec{a}.\vec{b}\right)^2=|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2$ என நிறுவுக.

37. $\frac{3}{x}+2y=12$ ; $\frac{2}{x}+3y=13$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பை கிராமரின் விதிப்படி தீர்க்க.

38. $9x^9+2x^5-x^4-7x^2+2=0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் ஆறு மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள் இருக்கும் எனக் காட்டுக.

39. $2\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ எனும் விசை ஆதிப்புள்ளி வழியாகச் செயல்படுகிறது எனில், (2, 0, −1) என்ற புள்ளியைப் பொறுத்து அவ்விசையின் திருப்புவிசையின் எண்ணளவு மற்றும் திசைக்கொசைன்களை காண்க.

40. $|z|=2$ எனில் $3\le|z+3+4i|\le 7$ எனக் காட்டுக.



Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965598
CamScanner

www.Padasalai.Net www.CBSEtips.in

## பகுதி - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 7 X 5 = 35

41. அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பை நேர்மாறு அணி காணல் முறையை பயன்படுத்தி தீர்க்க :

$2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 5,\ x_1 - 2x_2 + x_3 = -4,\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 = 3.$ **(அல்லது)**

ஆ) தீர்க்க : $(x - 2)(x - 7)(x - 3)(x + 2) + 19 = 0.$

42. அ) $z = x + iy$ என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் $\text{Im}\left(\frac{2z+1}{iz+1}\right) = 0$ எனுமாறு அமைந்தால் z - ன் நியமப்பாதை $2x^2 - 2y^2 + x - 2y = 0$ எனக் காட்டுக. **(அல்லது)**

ஆ) நிரூபி. $\tan\left(\sin^{-1} x\right) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}},\ -1 < x < 1.$

43. அ) $2 + i$ மற்றும் $3 - \sqrt{2}$ ஆகியவை

$x^6 - 13x^5 + 62x^4 - 126x^3 + 65x^2 + 127x - 140 = 0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் எனில் அனைத்து மூலங்களையும் காண்க. **( அல்லது)**

ஆ) $4x^2 + y^2 + 24x - 2y + 21 = 0$ என்ற நீள்வட்டத்தின் மையம், முனைகள் மற்றும் குவியங்கள் காண்க. மேலும் செவ்வகல நீளம் 2 என நிறுவுக.

44. அ) $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y + \cos^{-1} z = \pi$ மற்றும் $0 < x, y, z < 1$, எனில் $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$ எனக் காண்பி. **(அல்லது)**

ஆ) வெக்டர் முறையில், $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha \cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ என நிறுவுக.

45. அ) பின்வரும் நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பானது ஒருங்கமைவு உடையதா என ஆராய்க. ஒருங்கமைவு உடையதாயின் அவற்றைத் தீர்க்க :

$4x - 2y + 6z = 8,\ x + y - 3z = -1,\ 15x - 3y + 9z = 21.$ **(அல்லது)**

ஆ) $y^2 - 4y - 8x + 12 = 0$ என்ற பரவளையத்தின் முனை, குவியம், இயக்குவரை மற்றும் செவ்வகல நீளம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

46. அ) $\sqrt{3} + i$ ன் எல்லா மூன்றாம் படிமூலங்களையும் காண்க. **(அல்லது)**

ஆ) $\vec{a} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k},\ \vec{b} = 3\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k},\ \vec{c} = \hat{i} - 2\hat{j} + 3\hat{k}$ எனில்

$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = (\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{b} - (\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{a}$ ஐ சரிபார்க்க.

47. அ) ஒரு ராக்கெட் வெடியானது கொளுத்தும் போது அது ஒரு பரவளையப் பாதையில் செல்கிறது. அதன் உச்ச உயரம் 4மீ ஐ எட்டும் போது அது கொளுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து கிடைமட்டத் தூரம் 6 மீ தொலைவிலுள்ளது. இறுதியாக கிடைமட்டமாக 12 மீ தொலைவில் தரையை வந்தடைகிறது. எனில் புறப்பட்ட இடத்தில் தரையுடன் ஏற்படுத்தப்படும் எறிகோணம் காண்க. **(அல்லது)** ஆ) $(-1, 2, 0), (2, 2, -1)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்வதும் $\frac{x-1}{1} = \frac{2y+1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் உள்ள தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு, துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.



Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965598 CamScanner